

软件 D2D 调相工具使用指南

EIC7702X 系列 AI 数字 SoC

Rev 0.2
2025-10-21

声明

版权所有©2025，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“ESWIN”），保留所有权利。

ESWIN 在此产品中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得全部或部分发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作本产品的衍生作品。

ESWIN 保留随时更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利，而无需承担任何通知义务，且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

ESWIN 明确声明，不承担因应用或使用本产品而产生的任何责任，包括但不限于直接、间接、特殊、偶然、附带、惩戒性或后果性的、因使用本产品或文件所产生的损害赔偿赔偿责任，即使已知这种损害发生的可能性，亦概不负责。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标。

本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

修订记录

文档版本	日期	说明
V0.1	2025/05/23	首次发布
V0.2	2025/10/21	基于现有自动调相流程流程更新文档

目 录

声明 I

软件 D2D 调相工具使用指南 I

 EIC7702X 系列 AI 数字 SoC I

1. D2D 调相概述 1

2. D2D 调相使用方法 2

 2.1 更新 BOOTCHIAIN 2

 2.2 生成调相数据..... 2

 2.2.1 自动调相 2

 2.2.2 增量调相 3

 2.2.3 强制调相 4

 2.3 调试信息 4

 2.3.1 d2d pmix validate..... 4

 2.3.2 d2d get low-temperature..... 5

 2.3.3 d2d get curr-temperature 5

 2.3.4 d2d get mode 5

 2.3.5 d2d pmix show..... 5

 2.3.6 d2d pmix cfg 6

 2.4 异常说明..... 6

图目录

图 1-1 D2D 调相流程 1

图 2-1 进入自动调相..... 2

图 2-2 调相完成 3

图 2-3 LPCPU firmware 初始化..... 3

图 2-4 进入增量调相..... 4

图 2-5 Uboot 中删除调相数据 4

图 2-6 d2d pmix validate 命令..... 4

图 2-7 d2d get low-temperature 命令..... 5

图 2-8 d2d get curr-temperature 命令 5

图 2-9 d2d get mode 命令 5

图 2-10 d2d pmix show 命令..... 5

图 2-11 d2d pmix cfg 命令 6

图 2-12 D2D 异常打印 6

1. D2D 调相概述

D2D 调相数据用于优化 D2D 传输功能，提高系统稳定性，调相数据存储在 bootspi flash 的固定位置。当 bootchian 软件启动时，将自动检测 bootspi flash 中是否已有调相数据，如果没有，则会进入调相流程；如已存在调相数据，则会正常启动。

当生成调相数据之后，在系统正常工作时，运行在 low power CPU（LPCPU）上的 firmware 会读取 bootspi flash 中的调相数据，并且根据当前的环境温度，周期性地配置 D2D 的相位参数，使其达到最优的传输性能，避免 D2D 数据传输失败。整个流程如下图所示。

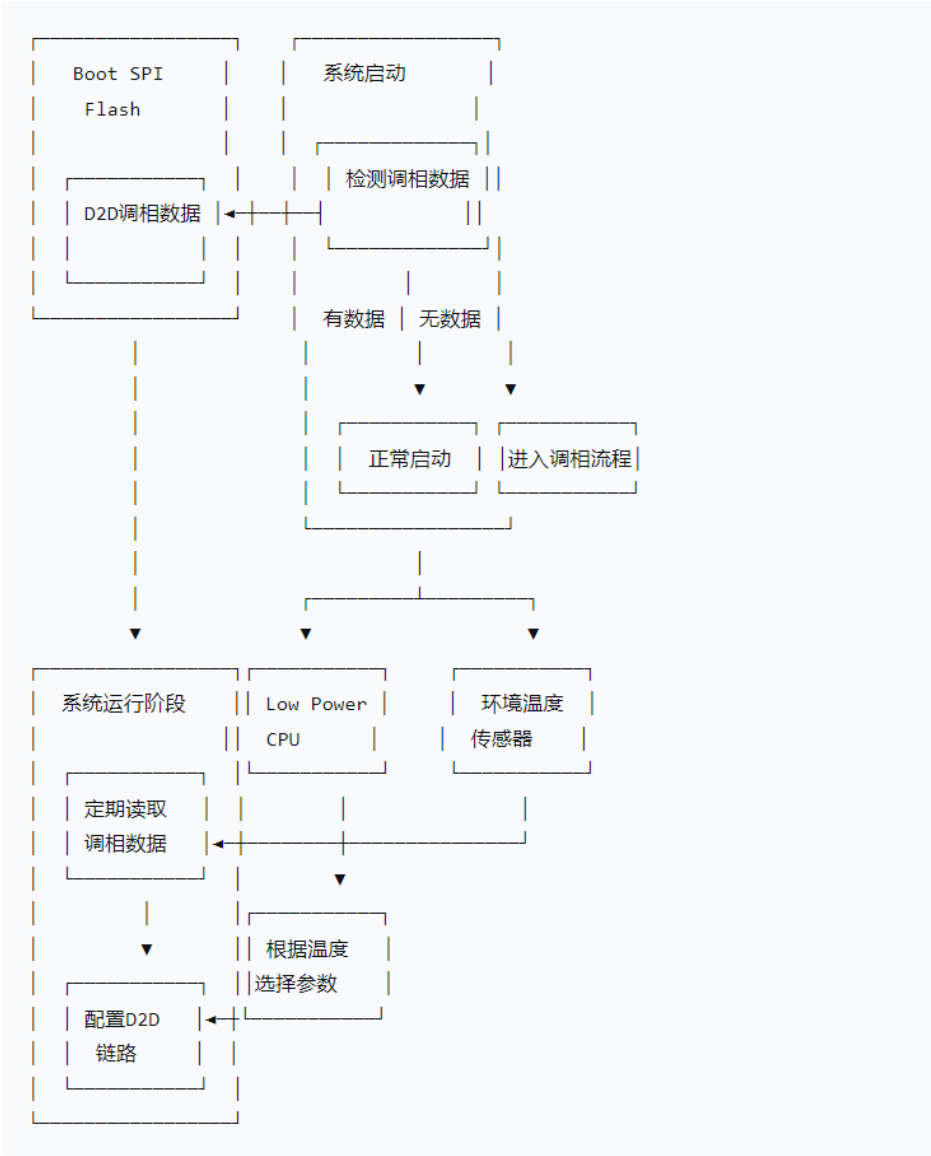


图 1-1 D2D 调相流程

2. D2D 调相使用方法

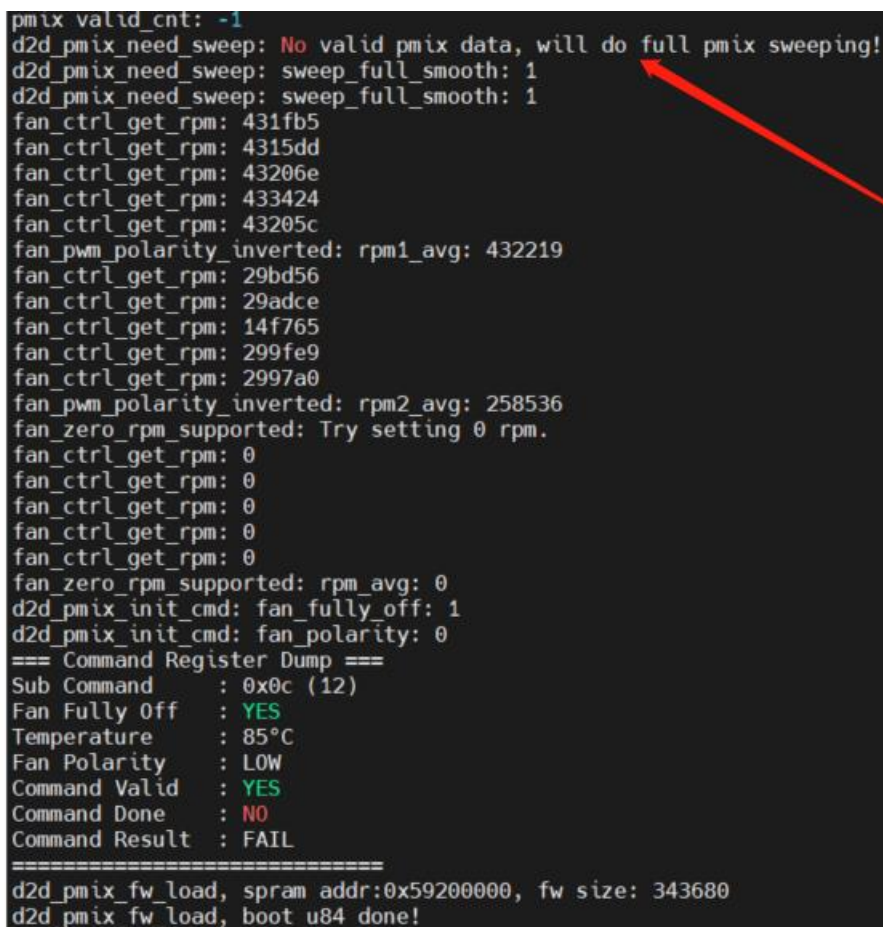
2.1 更新 bootchain

D2D 调相工具集成在 bootchain 中，请参考相关手册中的 bootchain 更新说明，将 EIC7702X 芯片的 bootchain 更新为支持 D2D 调相的版本。

2.2 生成调相数据

2.2.1 自动调相

bootchain 启动时，当检测到 bootspi flash 中没有有效的调相数据时，将自动进入调相工具，开始生成调相数据，如下图所示：



```
pmix valid_cnt: -1
d2d_pmix_need_sweep: No valid pmix data, will do full pmix sweeping!
d2d_pmix_need_sweep: sweep_full_smooth: 1
d2d_pmix_need_sweep: sweep_full_smooth: 1
fan_ctrl_get_rpm: 431fb5
fan_ctrl_get_rpm: 4315dd
fan_ctrl_get_rpm: 43206e
fan_ctrl_get_rpm: 433424
fan_ctrl_get_rpm: 43205c
fan_pwm_polarity_inverted: rpm1_avg: 432219
fan_ctrl_get_rpm: 29bd56
fan_ctrl_get_rpm: 29adce
fan_ctrl_get_rpm: 14f765
fan_ctrl_get_rpm: 299fe9
fan_ctrl_get_rpm: 2997a0
fan_pwm_polarity_inverted: rpm2_avg: 258536
fan_zero_rpm_supported: Try setting 0 rpm.
fan_ctrl_get_rpm: 0
fan_ctrl_get_rpm: 0
fan_ctrl_get_rpm: 0
fan_ctrl_get_rpm: 0
fan_ctrl_get_rpm: 0
fan_zero_rpm_supported: rpm_avg: 0
d2d_pmix_init_cmd: fan_fully_off: 1
d2d_pmix_init_cmd: fan_polarity: 0
=== Command Register Dump ===
Sub Command      : 0x0c (12)
Fan Fully Off    : YES
Temperature      : 85°C
Fan Polarity     : LOW
Command Valid    : YES
Command Done     : NO
Command Result   : FAIL
=====
d2d_pmix_fw_load, spram addr:0x59200000, fw size: 343680
d2d_pmix_fw_load, boot u84 done!
```

图 2-1 进入自动调相

调相数据的生成大概在 10 分钟左右。调相完成之后，Die0 和 Die1 串口都会有如下打印：

```

PMIX[5]: Phase0=0x52, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x50, width=10
PMIX[6]: Phase0=0x50, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x50, width=13
PMIX[7]: Phase0=0x51, Phase90=0x50, Phase180=0x50, Phase270=0x51, width=9
lookup table print
Magic: 0xdeadbeef, Valid entry: 2
Entry[0]: Temperature=0x163((47.905)), Valid=0x1
PMIX[0]: Phase0=0x56, Phase90=0x56, Phase180=0x56, Phase270=0x56, width=8
PMIX[1]: Phase0=0x36, Phase90=0x36, Phase180=0x36, Phase270=0x36, width=8
PMIX[2]: Phase0=0x39, Phase90=0x39, Phase180=0x39, Phase270=0x39, width=12
PMIX[3]: Phase0=0x57, Phase90=0x57, Phase180=0x57, Phase270=0x57, width=10
PMIX[4]: Phase0=0x4f, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x4f, width=12
PMIX[5]: Phase0=0x53, Phase90=0x50, Phase180=0x50, Phase270=0x51, width=10
PMIX[6]: Phase0=0x50, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x50, width=12
PMIX[7]: Phase0=0x52, Phase90=0x51, Phase180=0x51, Phase270=0x52, width=8
Entry[1]: Temperature=0x174((51.685)), Valid=0x1
PMIX[0]: Phase0=0x55, Phase90=0x55, Phase180=0x55, Phase270=0x55, width=8
PMIX[1]: Phase0=0x35, Phase90=0x35, Phase180=0x35, Phase270=0x35, width=8
PMIX[2]: Phase0=0x38, Phase90=0x38, Phase180=0x38, Phase270=0x38, width=12
PMIX[3]: Phase0=0x56, Phase90=0x56, Phase180=0x56, Phase270=0x56, width=9
PMIX[4]: Phase0=0x4f, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x4f, width=13
PMIX[5]: Phase0=0x52, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x50, width=10
PMIX[6]: Phase0=0x50, Phase90=0x4f, Phase180=0x4f, Phase270=0x50, width=13
PMIX[7]: Phase0=0x51, Phase90=0x50, Phase180=0x50, Phase270=0x51, width=9
CRC: 0x5805838c
pmix lookup table burn success !!!
d2d_set_target_temperature 333, target_temperature 30.0
one_area_all_lane_sweep execution time: 18862048 hours 27 minutes 54 seconds
#cmd: sweep 80 0

```

图 2-2 调相完成

生成调相数据之后，系统将会自动复位，重新启动进入正常的 boot 流程。在 D2D Firmware 执行完成阶段看如到 lpcpu firmware 调相功能的相关打印，则表示调相功能运行正常。

```

d2d_init: spare rx fw adaptation
d2d_pmix_fix 126, cur_temp 0x13e(39.449), pmix data updated
BER test success!!!
d2d_init: wait for D2D interrupt about RX LOCAL LINKUP INT==1 (d2d_init line : 807)
d2d_init: D2D link success!
d2d_init:
*****LPCPU_MBOX2_INTR_IRQHandler*****
mbox 2
80000000:00000000
*****1 passed, 0 failed, 0 error*****
LPCPU Firmware Version: 1.3
Firmware auto load successfully, current temperature 39.682!
d2d_pmix_fix 242, cur_temp 0x13f(39.662)
d2d_status_check 816: T: 141 40.147 common:00000000 rx:00000001 rx2:00000001
d2d_pmix_fix 242, cur_temp 0x140(39.914)
d2d_pmix_fix 242, cur_temp 0x13d(39.215)
d2d_pmix_fix 242, cur_temp 0x142(40.378)
d2d_pmix_fix 242, cur_temp 0x141(40.147)
OpenSBI v1.3

```

图 2-3 LPCPU firmware 初始化

此时可以正常进入系统工作。

注意：

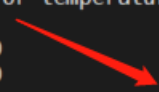
- 后续使用时可以正常更新 bootloader 和 linux 系统，不影响调相功能。
- 但如果完全擦除 bootspi flash，则需要重新生成 D2D 调相数据。

2.2.2 增量调相

在 bootchain 启动时，如果检测当前环境温度，和已有调相数据中记录的最低温度差值过大（超过 10

度），会自动进入增量调相流程。增量调相生成的调相数据会补充到已有调相数据中，使得调相数据覆盖的低温范围更加广泛。

```
d2d_pmix_need_sweep: cur_degree: 34.267 min_degree: 37.812 fitted_min_degree: 255.000
d2d_pmix_need_sweep: No valid pmix data for temperature below 37, will do incremental pmix sweeping
!
d2d_pmix_need_sweep: sweep_full_smooth: 0
d2d_pmix_need_sweep: sweep_full_smooth: 0
d2d_pmix_need_sweep: sweep_full: 0
d2d_pmix_need_sweep: sweep_full: 0
d2d_pmix_need_sweep: sweep_incr: 1
d2d_pmix_need_sweep: sweep_incr: 1
d2d_pmix_check: local temp: 38
d2d_pmix_check: remote temp: 39
d2d_pmix_check: target temp: 39
fan_ctrl_get_rpm: 2
fan_ctrl_get_rpm: Invalid rpm, fetch again...
```



提示进入增量调相流程

图 2-4 进入增量调相

2.2.3 强制调相

在已有调相数据情况下。如果需要重新生成调相数据，可以在 uboot 界面中执行命令，该命令将调相数据删除，再重启系统，这时 bootchain 会检测没有调相数据，从而重新进行调相。

```
d2d - D2D subsystem commands

Usage:
d2d pmix invalid [die_num] - Invalidate D2D PMIX Data for `die_num`.
                             Invalidate for both dies if `die_num` is not provided.
d2d pmix validate - Validate PMIX data integrity
d2d get low-temperature - Get PMIX data start temperature
d2d get curr-temperature - Get current PVT temperature
d2d get mode - Get D2D operating mode
d2d pmix show [die_num] - Show D2D PMIX Data for `die_num`
d2d pmix prune die_num min_degree max_degree - Prune D2D PMIX Data using
                                                `min_degree` and `max_degree` for `die_num`
d2d pmix cfg die_num [index] [value] - Set D2D PMIX Config `index` to `value`.
                                       for `die_num`. Display only if `value` is not provided.

=> d2d pmix invalid
Die0/Die1 D2D PMIX Data has been invalidated.
=> █
```

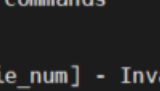


图 2-5 Uboot 中删除调相数据

2.3 调试信息

在 Uboot 中提供了 D2D 相关的调试命令。

2.3.1 d2d pmix validate

该命令用于校验 bootspi flash 中调相数据的有效性，如下图所示

```
=> d2d pmix validate
Validating Die 0 PMIX data...
Die 0 PMIX data validation passed!

Validating Die 1 PMIX data...
Die 1 PMIX data validation passed!
=> █
```

图 2-6 d2d pmix validate 命令

2.3.2 d2d get low-temperature

该命令用于获取调相数据的起始温度，如下图所示：

```
=> d2d get low-temperature
Die0 PMIX start temperature: 37.812 °C
Die1 PMIX start temperature: 38.516 °C
Temperature difference: -0.704 °C (Die0 - Die1)
=>
```

图 2-7 d2d get low-temperature 命令

2.3.3 d2d get curr-temperature

该命令用于获取当前芯片温度，如下图所示：

```
=> d2d get curr-temperature
Die0 PVT temperature: 43.830 °C
Die1 PVT temperature: 44.514 °C
Temperature difference: -0.684 °C (Die0 - Die1)
=>
```

图 2-8 d2d get curr-temperature 命令

2.3.4 d2d get mode

该命令用于查询本次启动中 D2D 采用的时低速还是高速模式，如下图所示：

```
=> d2d get mode
D2D operating mode: High speed mode
=>
```

图 2-9 d2d get mode 命令

2.3.5 d2d pmix show

该命令用于打印 bootspi flash 中存储的调相信息，如下图所示：

```
=> d2d pmix show
Loading Die 0 PMIX data ...
lookup table print
  Magic: 0x504D4958, Version: 0x4, Valid entry: 167, Sweep method: SMOOTH
  Config:
    Polarity inverted: 0
    Sweep method: 2
    Debug print enabled: 0
    Fit valid degree: 28
  Fit[0]:
    Phase0: c0=117.3272, c1=-0.05663076
    Phase90: c0=118.32, c1=-0.05922562
    Phase180: c0=119.5393, c1=-0.05984032
    Phase270: c0=123.9154, c1=-0.07289616
  Fit[1]:
    Phase0: c0=116.2385, c1=-0.04153124
    Phase90: c0=129.1279, c1=-0.07998284
    Phase180: c0=117.1915, c1=-0.04476211
    Phase270: c0=120.6832, c1=-0.0553866
  Fit[2]:
    Phase0: c0=113.6132, c1=-0.03693041
    Phase90: c0=123.859, c1=-0.06942228
    Phase180: c0=119.2506, c1=-0.0549682
    Phase270: c0=123.6091, c1=-0.0647526
  Fit[3]:
    Phase0: c0=120.1635, c1=-0.05818021
    Phase90: c0=125.2226, c1=-0.07053447
```

图 2-10 d2d pmix show 命令

2.3.6 d2d pmix cfg

配置 D2D 相关参数，例如打开 D2D 的调相打印开关，如下图所示：

```
=> d2d pmix cfg 0 2 1
Die 0 CFG[02] - Debug print enabled set to 1 successfully.
=> d2d pmix cfg 1 2 1
Die 1 CFG[02] - Debug print enabled set to 1 successfully.
=> █
```

图 2-11 d2d pmix cfg 命令

2.4 异常说明

在系统运行过程中，LPCPU 会不断的更新 D2D 调相数据，并且检查 D2D 的链路状态，如果链路出现异常，会打印 D2D FAIL 信息，如下图所示：

```
D2D NOTICE: ΔT 2.563°C (prev 57.345, curr 59.908)
D2D NOTICE: ΔT 2.116°C (prev 59.483, curr 61.599)
D2D NOTICE: ΔT -2.287°C (prev 65.565, curr 63.278)
D2D NOTICE: ΔT -2.102°C (prev 63.278, curr 61.176)
D2D NOTICE: ΔT 2.120°C (prev 59.056, curr 61.176)
D2D NOTICE: ΔT -2.302°C (prev 64.113, curr 61.811)
D2D NOTICE: ΔT 2.120°C (prev 59.056, curr 61.176)
D2D NOTICE: ΔT 2.130°C (prev 58.201, curr 60.331)
D2D NOTICE: ΔT -2.068°C (prev 66.597, curr 64.529)
D2D NOTICE: ΔT 2.130°C (prev 58.201, curr 60.331)
D2D NOTICE: ΔT 2.127°C (prev 58.416, curr 60.543)
D2D NOTICE: ΔT -2.060°C (prev 67.418, curr 65.358)
D2D NOTICE: ΔT 2.135°C (prev 57.773, curr 59.908)
D2D NOTICE: ΔT 2.131°C (prev 57.988, curr 60.119)
D2D NOTICE: sts:00000001 cfg2:0003ffff sts1:00000100 pipecfg1:00ffff00
D2D NOTICE: Reg5b4: 0x00000000 Reg5b8: 0x00000000 Reg5bc: 0x00000000 Reg5c0: 0x00000000
D2D NOTICE: Reg5c4: 0x00000000 Reg5c8: 0x00000000 Reg5cc: 0x00000000 Reg5d0: 0x00000000
D2D NOTICE: Reg5d4: 0x00000000 Reg5d8: 0x00000000 Reg5dc: 0x00000000 Reg5e0: 0x00000000
D2D NOTICE: Reg5e4: 0x00800000 Reg5e8: 0x03000000 Reg5ec: 0x03000000 Reg5f0: 0x00000000
D2D NOTICE: Reg5f4: 0x00000000 Reg5f8: 0x00000000 Reg5fc: 0x00000000 Reg600: 0x00000000
D2D NOTICE: Reg604: 0x00000000 Reg608: 0x00000000 Reg60c: 0x00000000
D2D NOTICE: Reg70c: 0x000000ff Reg710: 0x11111111 Reg714: 0x00000000 Reg740: 0x00000000
D2D FAIL: T:78.986 sts:00000001 rx:00260001 rx2:00260001 [RX ERR ALL]
```

图 2-12 D2D 异常打印